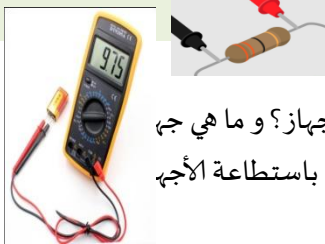


متوسطة: بلقصور عبد القادر	الميدان: الظواهر الكهربائية
المستوى: السنة الثالثة متوسط	المقطع: 3
الوحدات التعليمية للمقطع: 1 نموذج للتيار الكهربائي 2 التيار الكهربائي المستمر 3 التحويل الطاقوي الكهربائي	
الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية	
مركبات الكفاءة: 1 يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر 2 يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة في نظام التيار المستمر واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ومعرفة رتبة بعض مقاديرها 3 يحقق تركيبات كهربائية في التيار المستمر محترما شروط التشغيل النظامي واحتياطات الأمن الكهربائي	
معايير التقويم: مع 1: يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة مع 2: يعرف المقادير المميزة للدارة الكهربائية مع 3: يقيس كلا من التوتر وشدة التيار مع 4: يعرف قانوني الشدات والتوترات في الدارة الكهربائية مع 5: يقدر الطاقة المحولة في دارة كهربائية مع 6: يتحقق تجريبيا من قانوني الشدات والتوترات مع 7: يقيس مقاومة عنصر مقاوم مع 8: يحترم قواعد الأمن الكهربائي مع 9: يعبر عن التحويل الطاقوي في الدارة الكهربائية	

الوضعية المشكلة الانطلاقية:

تعطل جهاز التحكم في التلفاز ، فتوجه علي إلى مصلاح الأجهزة الكهربائية لمعاينته فلاحظ في متجره عناصر و أجهزة كهربائية مختلفة (الوثيقة 1)، ليخبره المصالح أن دورها قياس مقادير كهربائية مختلفة لها علاقة بالتحويل الكهربائي و استطاعة الأجهزة الكهربائية . وعند الانتهاء اخبره أن العطل كان سببه عدم مرور التيار الكهربائي بسبب سلك مقطوع ، و أن ثلاث مقاومات مربوطة على التسلسل كانت تالفة.



1/- حاول التعرف على العناصر الكهربائية في الوثيقة (1) ؟

2/- ما نوع التيار الكهربائي المولد من البطارية التي يشتغل بها الجهاز ؟ و ما هي جه

3/- ما هي المقادير الكهربائية التي قصدها المصالح ؟ و ما علاقتها باستطاعة الأجه

4/- ما الفرق بين الربط على التسلسل و على التفرع ؟

5/- قدم لعللي بعض النصائح فيما يخص الاستهلاك الكهربائي المنزلي بشكل عام .

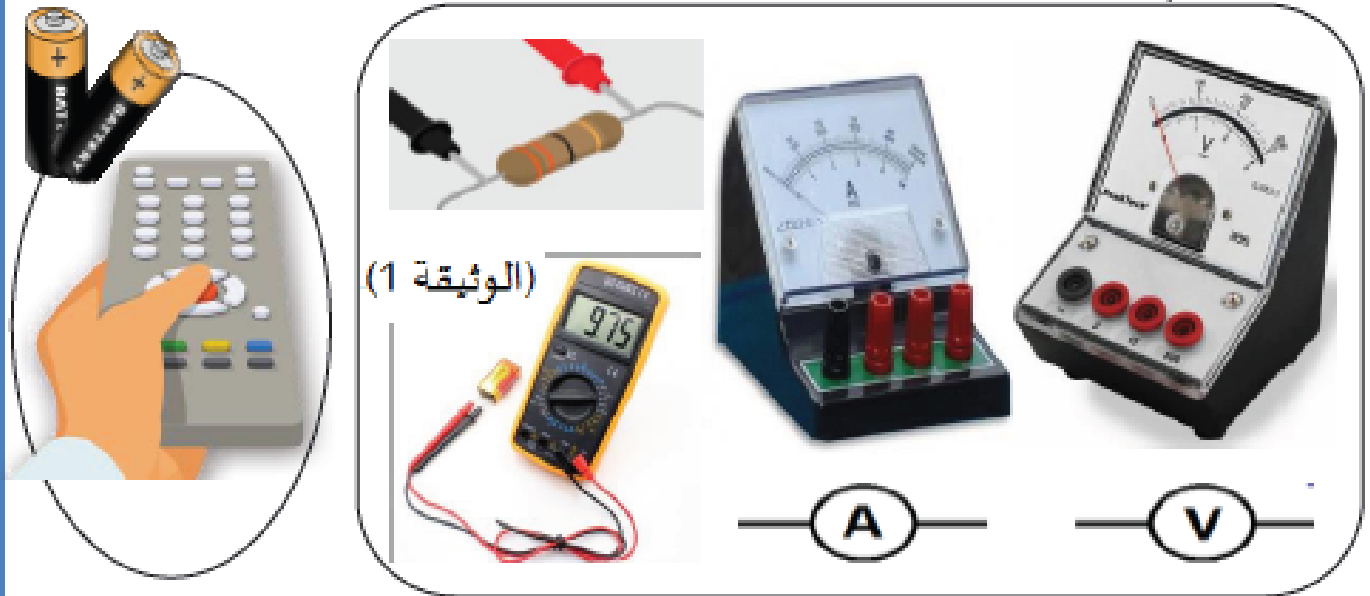
متوسطة بلقصور عبد القادر

2019/2018

وضعية الانطلاق

السنة الثالثة متوسط
الميدان الثالث : الظواهر الكهربائية

تعطل جهاز التحكم في التلفاز، فتوجه علي إلى مصلاح الأجهزة الكهربائية لمعاينته فلاحظ في متجره عناصر وأجهزة كهربائية مختلفة (الوثيقة 1)، ليخبره المصالح أن دورها قياس مقادير كهربائية مختلفة لها علاقة بالتحويل الكهربائي واستطاعة الأجهزة الكهربائية . وعند الانتهاء أخبره أن العطل كان سببه عدم مرور التيار الكهربائي بسبب سلك مقطوع ، وأن ثلاث مقاومات مربوطة على التسلسل كانت تالفة.



- 1/- حاول التعرف على العناصر الكهربائية في الوثيقة (1) ؟
- 2/- ما نوع التيار الكهربائي المولد من البطارية التي يشتغل بها الجهاز؟ وما هي جهته ؟
- 3/- ما هي المقادير الكهربائية التي قصدها المصالح ؟ وما علاقتها باستطاعة الأجهزة ؟
- 4/- ما الفرق بين الربط على التسلسل و على التفرع ؟
- 5/- قدم لعلني بعض النصائح فيما يخص الاستهلاك الكهربائي المنزلي بشكل عام .

- 1-/- العناصر الكهربائية في الوثيقة (1) هي : جهاز فولط-متر / أمبير-متر / مقاومة / جهاز متعدد القياسات
- 2-/- نوع التيار المولد من البطارية التي يشتغل بها الجهاز هو تيار كهربائي مستمر , جهته الاصطلاحية من القطب الموجب إلى القطب السالب.
- 3-/- المقادير الكهربائية التي قصدها المصلح هي شدة التيار الكهربائي و التوتر الكهربائي. و علاقته بالاستطاعة الكهربائية هي : استطاعة الأجهزة الكهربائية = التوتر ضرب شدة التيار الكهربائي.
- 4-/- الفرق بين الربط على التسلسل و التفرع هو طريقة الربط مع المولد اما بالنسبة للتوترات و التيارات فتكون طريقة حساب مجموعها كالتالي :

الربط على التسلسل : يكون التوتر الكهربائي الكلي مساويا لمجموع التوترات الفرعية :

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

تكون لشدة التيار الكهربائي نفس القيمة في جميع نقاط الدارة :

و العكس بالنسبة للربط على التفرع.

5-/- بعض النصائح :

- الاعتماد على الإنارة الطبيعية
- التخلص من الأجهزة القديمة
- الاعتماد على المصابيح الموفرة للطاقة
- عدم ترك الجهاز في وضعية "الاستعداد للتشغيل" مثل التلفزيون و المكيف
- شراء أجهزة كهربائية ذات استهلاك قليل للطاقة، وهي عادة ما تحمل فئة "A+" أو "A"

شبكة التقويم بالمعايير :

المعايير	مؤشرات التقويم
وجاهة المنتج	- فهم مبدأ تحويل الطاقة الكهربائية وربط ذلك بظواهر توليدها ونقلها. - توظيف الظواهر الكهربائية لمواجهة مشاكل من الحياة.
التحكم في الموارد المعرفية	- يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر - يعرف المقادير المميزة للدارة الكهربائية - يعبر عن التحويل الطاقوي في الدارة
توظيف الموارد	- يحلل عناصر تكنولوجية ويتعرف على طريقة عملها. - يوظف طرق نقل التيار الكهربائي . - يوظف ظاهرة توليد ونقل تيار كهربائي انطلاقا من دارة كهربائية بسيطة.
ترسيخ القيم والمواقف	- ترسيخ روح البحث العلمي والتعرف على التكنولوجيات الحديثة.

